

**SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN BERBASIS
INTERNET OF THINGS (IOT) MENGGUNAKAN ESP32 DAN SENSOR
DHT11**



Disusun Oleh :

ELSA ANGGRAINI (15230581)

**Prodi Informatika
Fakultas Teknik dan Informatika
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul **“Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan ESP32 dan Sensor DHT11”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas project pada mata kuliah Internet of Things, sekaligus sebagai sarana untuk memahami penerapan teknologi IoT dalam kehidupan nyata. Melalui penyusunan makalah ini, penulis berusaha menguraikan proses perancangan sistem secara sistematis, mulai dari pemilihan alat dan bahan, instalasi perangkat lunak pendukung, perakitan rangkaian hardware, penulisan kode program, hingga pengujian hasil kerja sistem dalam bentuk dashboard monitoring suhu dan kelembaban.

Selain itu, makalah ini juga membahas pengembangan tampilan antarmuka dashboard agar lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dengan adanya tampilan web yang realtime, sistem ini diharapkan dapat menjadi contoh sederhana penerapan IoT yang fungsional sekaligus informatif.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, penyusunan materi, maupun penyajian pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat diperbaiki dan disempurnakan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan
- 1.4 Manfaat

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Internet of Things (IoT)
- 2.2 ESP32
- 2.3 Sensor DHT11

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

- 3.1 Alat dan Bahan
- 3.2 Perangkat Lunak yang Digunakan
- 3.3 Diagram Blok Sistem
- 3.4 Flowchart Sistem

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL PEMBAHASAN

- 4.1 Proses Perakitan Alat
- 4.2 Proses Upload Program ke ESP32
- 4.3 Penjelasan Program
- 4.4 Tampilan Dashboard Awal
- 4.5 Tampilan Dashboard Setelah Modifikasi UI
- 4.6 Pengujian Sistem
- 4.7 Analisis Hasil Pengujian

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Board ESP32 DOIT 38 Pin
- Gambar 2. Sensor DHT11
- Gambar 3. Diagram Sistem Monitoring Suhu
- Gambar 4. Flowchart Sistem Monitoring
- Gambar 5. Komponen ESP32
- Gambar 6. Komponen DHT 11
- Gambar 7. .Perakitan Rangkaian ESP32 dan DHT11
- Gambar 8. .ESP32 Terhubung ke Laptop
- Gambar 9. Tampilan Arduino IDE
- Gambar 10. Driver CP2102 Terdeteksi pada Device Manager
- Gambar 11. Instalasi Board ESP32 pada Arduino IDE
- Gambar 12. Instalasi Library DHT Sensor
- Gambar 13. Pengecekan Port COM
- Gambar 14. Proses Upload Program ke ESP32
- Gambar 15. ESP32 Berhasil Terhubung ke WiFi
- Gambar 16. Import Library pada Program
- Gambar 17. Konfigurasi Sensor DHT11
- Gambar 18. Konfigurasi WiFi
- Gambar 19. Konfigurasi Web Server ESP32
- Gambar 20. Pembacaan Data Sensor DHT11
- Gambar 21. Kode Dashboard Monitoring Awal Sebelum Modifikasi UI
- Gambar 22. Fungsi Loop pada Program
- Gambar 23. Tampilan Dashboard Monitoring Awal
- Gambar 24. Tampilan Dark Mode Dashboard
- Gambar 25. Tampilan Serial Monitor Saat ESP32 Terhubung ke WiFi

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Alat dan Bahan Project
- Tabel 3.2 Perangkat Lunak yang Digunakan
- Tabel 4.1 Konfigurasi Koneksi Pin DHT11 dan ESP32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam bidang elektronika dan sistem kendali. Salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan adalah Internet of Things (IoT), yaitu konsep yang memungkinkan perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengirim, menerima, dan memproses data secara otomatis. Dengan adanya teknologi ini, pemantauan dan pengendalian suatu perangkat dapat dilakukan dari jarak jauh secara realtime melalui komputer, laptop, maupun smartphone.

Penerapan IoT sangat bermanfaat pada berbagai bidang, khususnya dalam pemantauan kondisi lingkungan. Salah satu implementasi yang sederhana namun memiliki manfaat besar adalah sistem monitoring suhu dan kelembaban. Sistem ini dapat digunakan pada berbagai tempat seperti ruang kelas, rumah, laboratorium, greenhouse, gudang penyimpanan, hingga ruang server yang membutuhkan kondisi suhu tertentu agar tetap stabil. Dengan sistem monitoring berbasis IoT, pengguna tidak perlu melakukan pengecekan secara manual karena data kondisi lingkungan dapat ditampilkan langsung pada dashboard web secara realtime.

Pada project ini digunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama karena memiliki fitur WiFi bawaan, performa yang cukup tinggi, serta mudah diprogram menggunakan Arduino IDE. ESP32 dipilih karena sangat cocok digunakan untuk pengembangan project IoT yang membutuhkan koneksi internet. Selain itu, digunakan sensor DHT11 sebagai alat pendeteksi suhu dan kelembaban karena sensor ini memiliki rangkaian yang sederhana, harga yang terjangkau, dan mudah diintegrasikan dengan ESP32.

Data yang dibaca oleh sensor DHT11 kemudian dikirim dan ditampilkan melalui dashboard web. Pada tahap awal, dashboard dirancang dalam bentuk tampilan sederhana untuk menampilkan data suhu dan kelembaban. Selanjutnya, tampilan tersebut dikembangkan agar lebih menarik, interaktif, dan informatif dengan penambahan fitur seperti dark mode, progress bar, serta grafik realtime tanpa perlu melakukan refresh halaman. Dengan demikian, project ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem pemantauan, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang lebih baik bagi pengguna.

Berdasarkan hal tersebut, project monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT ini menjadi salah satu contoh penerapan teknologi yang relevan, sederhana, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, project ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things menggunakan ESP32?
2. Bagaimana cara membaca data sensor DHT11 dan menampilkannya pada dashboard web?
3. Bagaimana membuat tampilan dashboard yang lebih interaktif, modern, dan realtime?
4. Bagaimana proses instalasi software, perakitan hardware, dan upload program ke ESP32?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan project ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT menggunakan ESP32.

2. Mengintegrasikan ESP32 dengan sensor DHT11 sebagai alat pembaca data lingkungan.
3. Menampilkan data suhu dan kelembaban melalui dashboard web secara realtime.
4. Meningkatkan tampilan dashboard agar lebih interaktif dengan fitur progress bar, mode gelap, dan grafik realtime.
5. Memahami alur kerja pembuatan project IoT mulai dari instalasi software, perakitan hardware, hingga pengujian sistem.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari project ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan mengenai penerapan teknologi Internet of Things dalam kehidupan nyata.
2. Memberikan pengalaman dalam menggunakan ESP32 dan sensor DHT11 pada project monitoring.
3. Melatih kemampuan dalam melakukan instalasi software, perakitan rangkaian, serta debugging program.
4. Menghasilkan sistem monitoring sederhana yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang lebih kompleks.
5. Memberikan pemahaman mengenai bagaimana data sensor dapat ditampilkan melalui web browser secara realtime.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik terhubung ke jaringan internet sehingga dapat saling bertukar data secara otomatis tanpa harus selalu dikendalikan secara langsung oleh manusia. Perangkat IoT biasanya terdiri dari sensor, mikrokontroler, jaringan internet, dan sistem monitoring yang bekerja secara terintegrasi.

Teknologi IoT banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti smart home, kesehatan, pertanian, industri, transportasi, dan monitoring lingkungan. Dengan IoT, pengguna dapat memantau kondisi suatu perangkat atau lingkungan secara realtime dari jarak jauh menggunakan laptop maupun smartphone.

Pada project ini, konsep IoT diterapkan pada sistem monitoring suhu dan kelembaban. Sensor DHT11 digunakan untuk membaca kondisi lingkungan, kemudian data diproses oleh ESP32 dan dikirim melalui jaringan WiFi ke web dashboard sehingga pengguna dapat melihat data secara realtime melalui browser.

2.2 ESP32

ESP32 adalah mikrokontroler yang dikembangkan oleh perusahaan Espressif Systems dan dirancang khusus untuk kebutuhan Internet of Things (IoT). ESP32 memiliki kemampuan komunikasi WiFi dan Bluetooth yang sudah terintegrasi di dalam board sehingga sangat cocok digunakan untuk project monitoring dan otomatisasi berbasis internet.

ESP32 memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan mikrokontroler generasi sebelumnya seperti ESP8266 maupun Arduino Uno. Selain itu, ESP32 juga memiliki banyak pin GPIO yang dapat digunakan untuk menghubungkan sensor maupun perangkat elektronik lainnya.

Pada project ini, ESP32 berfungsi sebagai pusat pengolah data dari sensor DHT11 sekaligus sebagai penghubung ke jaringan WiFi. Setelah membaca data sensor, ESP32 akan membuat web server sehingga data dapat diakses melalui browser.



Gambar 1. Board ESP32 DOIT 38 Pin

Beberapa kelebihan ESP32 antara lain:

1. Memiliki fitur WiFi dan Bluetooth bawaan.
2. Memiliki performa dual-core yang cepat.
3. Mendukung banyak pin input dan output.
4. Mudah diprogram menggunakan Arduino IDE.
5. Cocok untuk project IoT karena hemat biaya dan fleksibel.

Spesifikasi ESP32

Berikut beberapa spesifikasi utama ESP32:

- Clock speed hingga 240 MHz
- WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth BLE
- GPIO digital
- ADC dan DAC
- Flash memory 4 MB

Fungsi ESP32 pada Project

Pada project ini, ESP32 digunakan untuk:

1. Membaca data sensor DHT11.
2. Menghubungkan sistem ke jaringan WiFi.
3. Mengirim data ke web dashboard.
4. Menjalankan web server realtime.

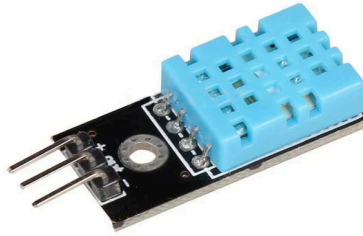
2.3 Sensor DHT11

DHT11 adalah sensor digital yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembaban udara. Sensor ini cukup populer dalam project IoT pemula karena mudah digunakan, murah, dan memiliki ukuran kecil. DHT11 mampu memberikan output data digital sehingga dapat langsung dibaca oleh mikrokontroler seperti ESP32 tanpa rangkaian tambahan yang rumit.

Sensor DHT11 memiliki tiga pin utama, yaitu:

1. VCC → sebagai sumber tegangan.
2. OUT/Data → untuk mengirim data sensor.
3. GND → ground.

Pada project ini, sensor DHT11 digunakan untuk membaca kondisi suhu dan kelembaban ruangan secara realtime. Data yang diperoleh kemudian dikirim ke ESP32 untuk diproses dan ditampilkan pada dashboard monitoring.



Gambar 2. Sensor DHT11

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Alat dan Bahan

Dalam pembuatan project sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things (IoT) ini, diperlukan beberapa alat dan bahan utama yang digunakan untuk proses perancangan, perakitan, hingga pengujian sistem. Alat dan bahan tersebut dipilih karena mudah digunakan, memiliki harga yang terjangkau, serta mendukung implementasi project monitoring berbasis ESP32.

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan:

No	Nama Alat/Bahan	Jumlah	Fungsi
1	ESP32 DOIT 38 Pin	1 buah	Sebagai mikrokontroler utama dan penghubung ke jaringan WiFi
2	Sensor DHT11	1 buah	Untuk membaca suhu dan kelembaban udara
3	Kabel Jumper Female to Female	Secukupnya	Untuk menghubungkan sensor ke ESP32
4	Kabel Micro USB Data	1 buah	Untuk menghubungkan ESP32 ke laptop
5	Laptop / PC	1 unit	Untuk menulis program dan upload kode
6	Arduino IDE	1 aplikasi	Digunakan untuk membuat dan upload program
7	Driver CP2102	1 aplikasi	Agar ESP32 dapat dikenali komputer
8	WiFi / Hotspot	1 jaringan	Untuk koneksi internet ESP32
9	Browser	1 aplikasi	Untuk membuka dashboard monitoring
10	Breadboard (Opsional)	1 buah	Untuk membantu perakitan rangkaian

Tabel 1. Daftar Alat dan Bahan

3.2 Perangkat Lunak yang Digunakan

Dalam proses pembuatan sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT ini, digunakan beberapa perangkat lunak pendukung untuk proses pemrograman, instalasi driver, pengujian sistem, dan monitoring dashboard. Setiap software memiliki fungsi masing-masing agar sistem dapat berjalan dengan baik.

Berikut merupakan perangkat lunak yang digunakan:

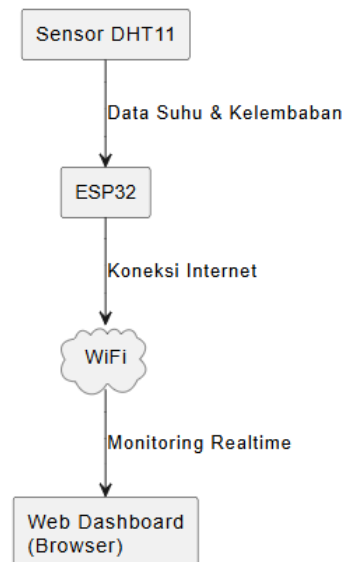
No	Nama Software	Fungsi
1	Arduino IDE	Menulis dan upload program ke ESP32
2	Driver CP2102	Agar ESP32 dikenali komputer
3	Board ESP32	Menambahkan dukungan ESP32 pada Arduino IDE
4	Library DHT	Membaca data sensor DHT11
5	Browser	Membuka dashboard monitoring
6	Chart.js	Menampilkan grafik realtime pada dashboard

Tabel 2. Daftar Perangkat Lunak yang digunakan

3.3 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem merupakan gambaran alur kerja dari seluruh komponen yang digunakan pada project monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things (IoT). Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir mulai dari sensor hingga ditampilkan pada dashboard web secara realtime.

Pada project ini, sistem terdiri dari beberapa bagian utama yaitu sensor DHT11, mikrokontroler ESP32, jaringan WiFi, dan dashboard web monitoring. Seluruh komponen tersebut saling terhubung sehingga dapat bekerja sebagai sistem monitoring suhu dan kelembaban secara otomatis.



Gambar 3. Diagram Sistem Monitoring Suhu

Proses kerja sistem dimulai dari sensor DHT11 yang bertugas membaca kondisi lingkungan berupa suhu dan kelembaban udara. Sensor akan mendeteksi perubahan suhu dan kelembaban di sekitar

lingkungan secara berkala. Data hasil pembacaan sensor kemudian dikirimkan ke ESP32 melalui pin data digital.

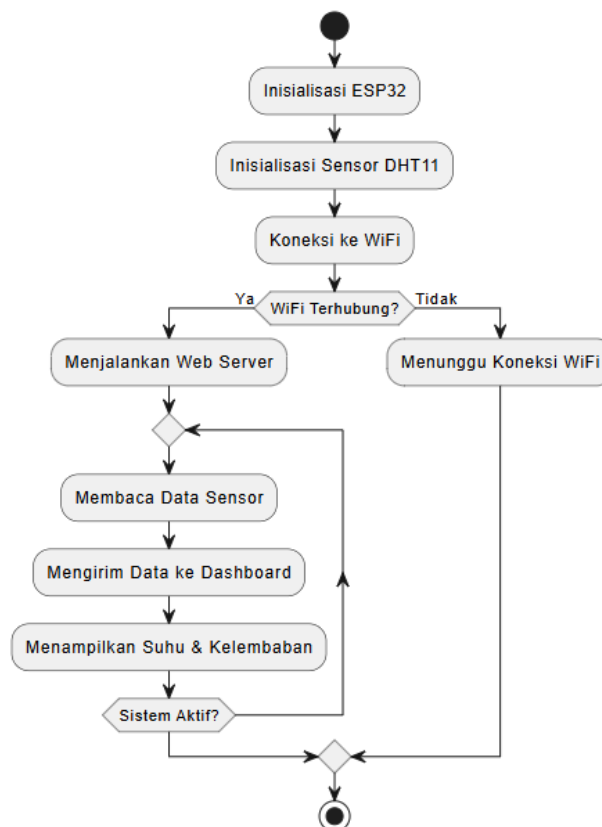
ESP32 berfungsi sebagai pusat pengolah data pada sistem. Setelah menerima data dari sensor DHT11, ESP32 akan memproses data tersebut menggunakan program yang telah dibuat pada Arduino IDE. Selain membaca data sensor, ESP32 juga bertugas menghubungkan sistem ke jaringan WiFi agar data dapat diakses melalui browser.

Setelah berhasil terhubung ke jaringan WiFi, ESP32 akan membuat web server lokal dan menghasilkan alamat IP tertentu. Alamat IP tersebut digunakan pengguna untuk membuka dashboard monitoring melalui browser pada laptop maupun smartphone yang berada pada jaringan yang sama.

Dashboard web kemudian menampilkan data suhu dan kelembaban secara realtime dalam bentuk angka digital, progress bar, serta grafik monitoring suhu. Tampilan dashboard diperbarui secara otomatis menggunakan JavaScript tanpa perlu melakukan refresh halaman secara manual sehingga monitoring menjadi lebih interaktif dan responsif.

3.4 Flowchart Sistem

Flowchart sistem merupakan diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan proses kerja sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things (IoT). Flowchart ini menunjukkan urutan proses yang dilakukan oleh ESP32 mulai dari sistem dinyalakan hingga data sensor berhasil ditampilkan pada dashboard monitoring secara realtime.



Gambar 4. Flowchart Sistem Monitoring

Pada project ini, proses dimulai ketika ESP32 mendapatkan daya dari kabel USB yang terhubung ke laptop atau adaptor. Setelah ESP32 aktif, sistem akan melakukan proses inisialisasi komponen yang digunakan, yaitu sensor DHT11 dan koneksi WiFi. Inisialisasi dilakukan agar seluruh perangkat dapat

bekerja dengan baik sebelum sistem dijalankan. Selanjutnya, ESP32 akan mencoba terhubung ke jaringan WiFi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan pada program. Jika koneksi WiFi belum berhasil, maka ESP32 akan terus mencoba melakukan koneksi hingga berhasil terhubung ke jaringan internet.

Setelah koneksi WiFi berhasil, ESP32 akan menjalankan web server lokal dan menghasilkan alamat IP address. Alamat IP tersebut nantinya digunakan pengguna untuk membuka dashboard monitoring melalui browser pada laptop maupun smartphone yang berada pada jaringan yang sama. Kemudian sistem mulai membaca data dari sensor DHT11. Sensor akan mengukur suhu dan kelembaban udara di sekitar lingkungan. Data hasil pembacaan sensor tersebut dikirim ke ESP32 untuk diproses.

Setelah data berhasil diproses, ESP32 akan mengirimkan data suhu dan kelembaban ke halaman dashboard web dalam bentuk data realtime. Dashboard kemudian menampilkan informasi suhu dan kelembaban dalam bentuk angka digital, progress bar, dan grafik monitoring suhu.

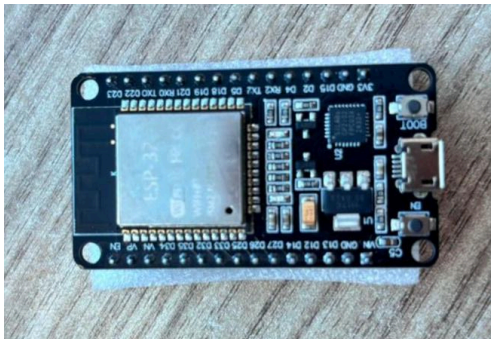
Proses pembacaan sensor dan pengiriman data dilakukan secara berulang terus-menerus selama sistem aktif sehingga dashboard dapat memperbarui data secara realtime tanpa perlu melakukan refresh halaman secara manual.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL PEMBAHASAN

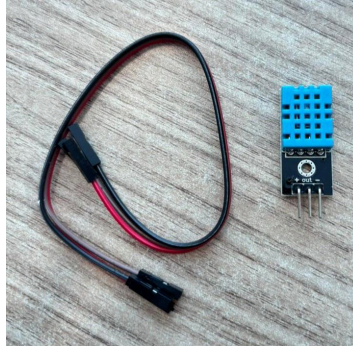
4.1 Proses Perakitan Alat

Tahap perakitan alat merupakan proses penghubungan seluruh komponen hardware yang digunakan pada sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things (IoT). Pada tahap ini dilakukan penyusunan rangkaian antara sensor DHT11 dengan board ESP32 menggunakan kabel jumper agar sistem dapat membaca data sensor dengan baik.



Gambar 5. Komponen ESP32

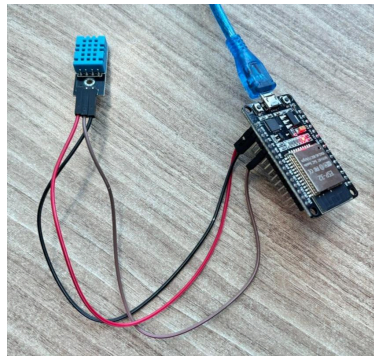
Rangkaian pada project ini dibuat dengan konsep sederhana sehingga mudah dipahami dan diterapkan, terutama untuk pembelajaran dasar IoT. Sensor DHT11 dihubungkan langsung ke ESP32 tanpa memerlukan rangkaian tambahan yang rumit.



Gambar 6. Komponen DHT 11

Pada sensor DHT11 terdapat tiga pin utama yang digunakan, yaitu:

1. Pin VCC sebagai sumber tegangan.
2. Pin OUT/Data sebagai jalur pengiriman data sensor.
3. Pin GND sebagai ground.

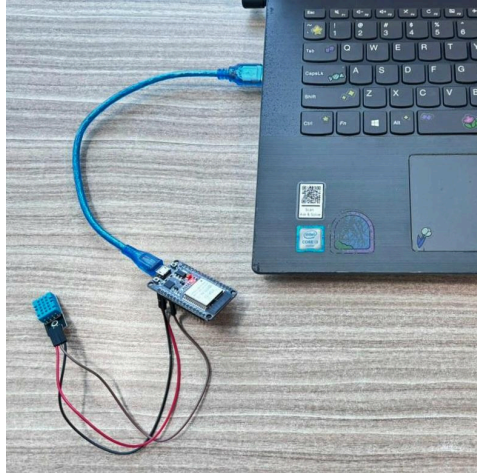


Gambar 7. .Perakitan Rangkaian ESP32 dan DHT11

Sedangkan pada ESP32 digunakan beberapa pin utama yaitu:

1. Pin 3.3V sebagai sumber daya sensor.
2. Pin GPIO4 sebagai pin pembaca data sensor.
3. Pin GND sebagai ground.

Proses penghubungan dilakukan menggunakan kabel jumper female to female. Pin VCC pada sensor DHT11 dihubungkan ke pin 3.3V ESP32, pin OUT dihubungkan ke GPIO4, dan pin GND dihubungkan ke pin GND pada ESP32. Setelah seluruh kabel terhubung dengan benar, ESP32 dihubungkan ke laptop menggunakan kabel micro USB data. Kabel ini berfungsi sebagai sumber daya sekaligus media komunikasi antara ESP32 dan Arduino IDE.



Gambar 8. .ESP32 Terhubung ke Laptop

Perakitan rangkaian yang benar sangat penting karena kesalahan pemasangan kabel dapat menyebabkan sensor tidak terbaca, data error, bahkan kegagalan sistem saat dijalankan. Berikut merupakan konfigurasi koneksi rangkaian pada project:

Pin DHT11	Pin ESP32
VCC (+)	3.3V
OUT/Data	GPIO4
GND (-)	GND

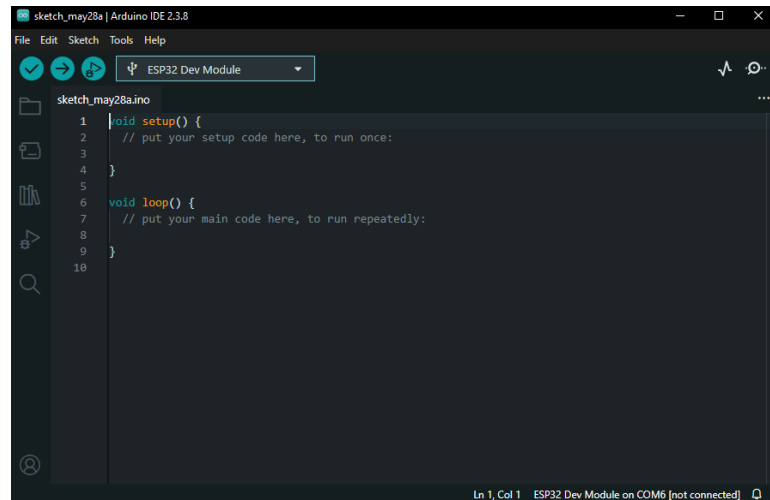
Tabel 3. .Konfigurasi Koneksi Pin DHT11 dan ESP32

Dengan perancangan rangkaian tersebut, sensor DHT11 dapat mengirimkan data suhu dan kelembaban ke ESP32 secara realtime sehingga data dapat diproses dan ditampilkan pada dashboard monitoring berbasis web.

4.2 Proses Upload Program ke ESP32

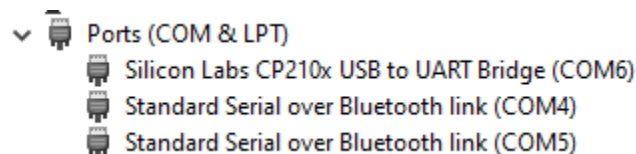
Tahap upload program merupakan proses memasukkan kode program monitoring suhu dan kelembaban ke dalam board ESP32 menggunakan software Arduino IDE. Sebelum proses upload dilakukan, terlebih dahulu dilakukan instalasi software pendukung seperti Arduino IDE, driver CP2102, board ESP32, dan library DHT Sensor agar proses pemrograman dapat berjalan dengan baik.

Langkah pertama adalah menginstal Arduino IDE sebagai software utama untuk menulis dan upload program ke ESP32. Arduino IDE dipilih karena mudah digunakan serta mendukung berbagai jenis board mikrokontroler termasuk ESP32.



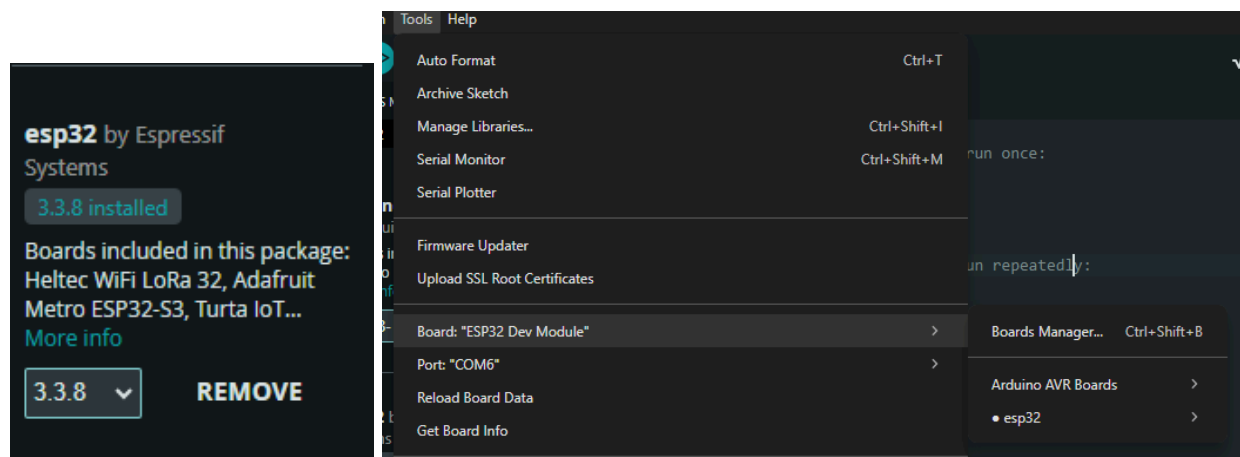
Gambar 9. Tampilan Arduino IDE

Setelah Arduino IDE berhasil diinstal, dilakukan instalasi driver CP2102 agar komputer dapat mengenali board ESP32 ketika dihubungkan menggunakan kabel USB. Driver ini sangat penting karena tanpa driver tersebut port COM ESP32 tidak akan muncul pada Arduino IDE.



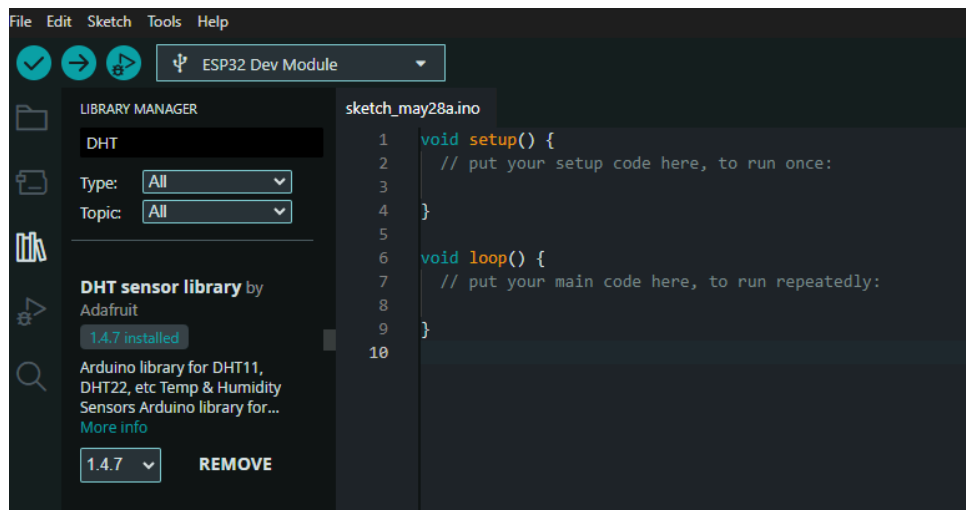
Gambar 10. Driver CP2102 Terdeteksi pada Device Manager

Selanjutnya dilakukan instalasi board ESP32 melalui menu Boards Manager pada Arduino IDE. Instalasi board bertujuan agar Arduino IDE dapat mengenali jenis board ESP32 yang digunakan pada project.



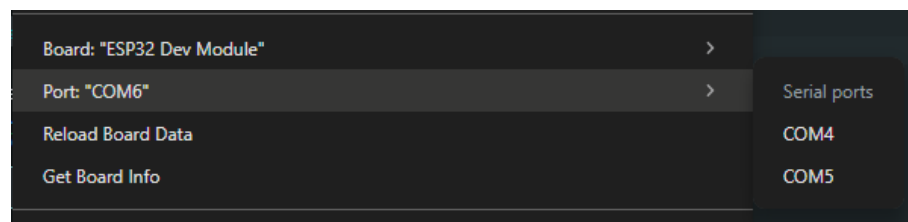
Gambar 11. Instalasi Board ESP32 pada Arduino IDE

Selain itu, dilakukan juga instalasi library DHT Sensor Library yang digunakan untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11. Library ini mempermudah proses pemrograman karena fungsi pembacaan sensor sudah tersedia secara otomatis.



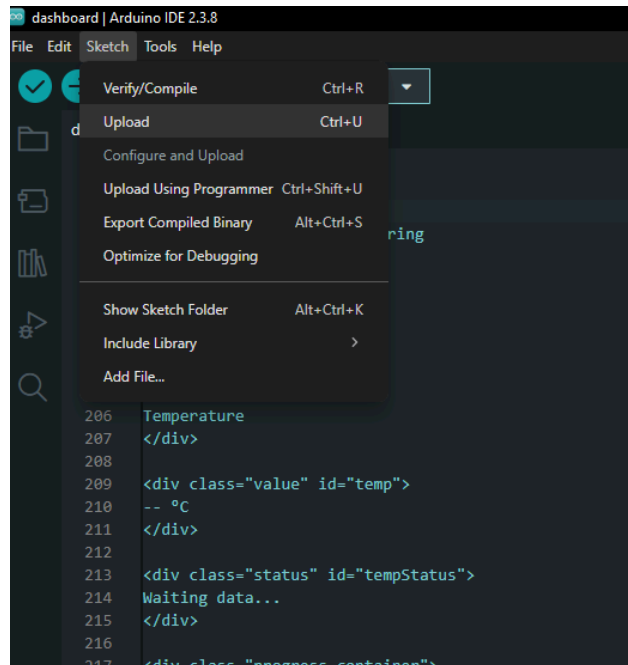
Gambar 12. Instalasi Library DHT Sensor

Setelah seluruh software dan library berhasil diinstal, ESP32 kemudian dihubungkan ke laptop menggunakan kabel micro USB data. Selanjutnya dilakukan pengecekan port COM pada Arduino IDE untuk memastikan board ESP32 telah berhasil terdeteksi.



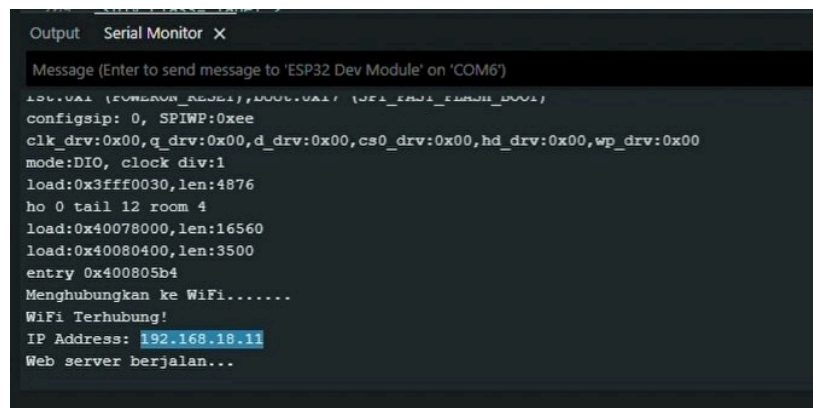
Gambar 13. Pengecekan Port COM

Tahap berikutnya adalah menulis atau menyalin kode program monitoring suhu dan kelembaban ke Arduino IDE. Program yang dibuat berfungsi untuk membaca data sensor DHT11, menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi, menjalankan web server, serta menampilkan dashboard monitoring realtime melalui browser. Setelah kode program selesai dimasukkan, dilakukan proses compile dan upload program ke ESP32. Jika proses upload berhasil, akan muncul notifikasi berhasil pada Arduino IDE.



Gambar 14. Proses Upload Program ke ESP32

Selanjutnya Serial Monitor dibuka untuk melihat proses koneksi ESP32 ke jaringan WiFi. Setelah berhasil terhubung, ESP32 akan menampilkan alamat IP address yang nantinya digunakan untuk membuka dashboard monitoring melalui browser.



Gambar 15. ESP32 Berhasil Terhubung ke WiFi

Tahap upload program merupakan bagian penting dalam project ini karena seluruh logika sistem monitoring dijalankan melalui kode program yang di-upload ke ESP32.

4.3 Penjelasan Program

Program pada project ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ pada Arduino IDE. Program berfungsi untuk membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11, menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi, menjalankan web server, serta menampilkan dashboard monitoring berbasis web secara realtime.

Kode program terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. Import library

Pada bagian awal program dilakukan pemanggilan beberapa library yang digunakan untuk menjalankan sistem.

```
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include "DHT.h"
```

Gambar 16. Import Library pada Program

Library **WiFi.h** digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Library **WebServer.h** digunakan untuk membuat web server pada ESP32. Sedangkan library **DHT.h** digunakan untuk membaca data dari sensor DHT11.

2. Konfigurasi sensor DHT11

Bagian ini digunakan untuk menentukan pin sensor dan jenis sensor yang digunakan.

```
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
```

Gambar 17. Konfigurasi Sensor DHT11

Pin GPIO4 digunakan sebagai jalur pembacaan data sensor DHT11.

3. Konfigurasi WiFi

Pada bagian ini dilakukan pengaturan nama WiFi (SSID) dan password yang digunakan ESP32 untuk terhubung ke jaringan internet.

```
const char* ssid = "Nama WiFi";
const char* password = "Password";
```

Gambar 18. Konfigurasi WiFi

ESP32 akan menggunakan data tersebut untuk melakukan koneksi ke jaringan WiFi.

4. Pembuatan web server

Program menggunakan web server lokal agar dashboard dapat diakses melalui browser.

```
WebServer server(80);
```

Gambar 19. Konfigurasi Web Server ESP32

Port 80 digunakan sebagai port default HTTP untuk membuka halaman dashboard monitoring.

5. Pengiriman data sensor

Program membaca data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11 kemudian mengirimkan data tersebut dalam format JSON.

```
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
```

Gambar 20. Pembacaan Data Sensor DHT11

Data tersebut nantinya dikirim ke dashboard untuk ditampilkan secara realtime.

6. Tampilan dashboard web

Pada bagian ini program berisi kode HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan untuk membuat tampilan dashboard monitoring.

```
String html = "<!DOCTYPE html><html>";

html += "<head>";
html += "<meta http-equiv='refresh' content='3'/>";
html += "<title>Monitoring Suhu & Kelembaban</title>";
html += "</head>";

html += "<body style='font-family:Arial; text-align:center;'>";

html += "<h1>ESP32 Monitoring Suhu & Kelembaban</h1>";

html += "<p><b>Suhu:</b> ";
html += String(t);
html += " &deg;C</p>";

html += "<p><b>Kelembaban:</b> ";
html += String(h);
html += " %</p>";

html += "</body></html>";

server.send(200, "text/html", html);
```

Gambar 21. Kode Dashboard Monitoring Awal Sebelum Modifikasi UI

Kode program tersebut digunakan untuk membuat halaman web sederhana yang menampilkan data suhu dan kelembaban dari sensor DHT11. Data ditampilkan secara langsung melalui browser menggunakan alamat IP ESP32. Meskipun tampilannya masih sederhana, dashboard awal ini sudah berhasil menunjukkan konsep dasar monitoring realtime berbasis IoT menggunakan ESP32 dan web server lokal.

7. Setup sistem

Fungsi **setup()** digunakan untuk menjalankan proses awal ketika ESP32 dinyalakan. Pada bagian ini dilakukan:

- Memulai Serial Monitor,
- Mengaktifkan sensor DHT11,
- Menghubungkan ESP32 ke WiFi,
- Menjalankan web server.

8. Loop program

Fungsi **loop()** digunakan untuk menjalankan sistem secara terus-menerus selama ESP32 aktif.

```
server.handleClient();
```

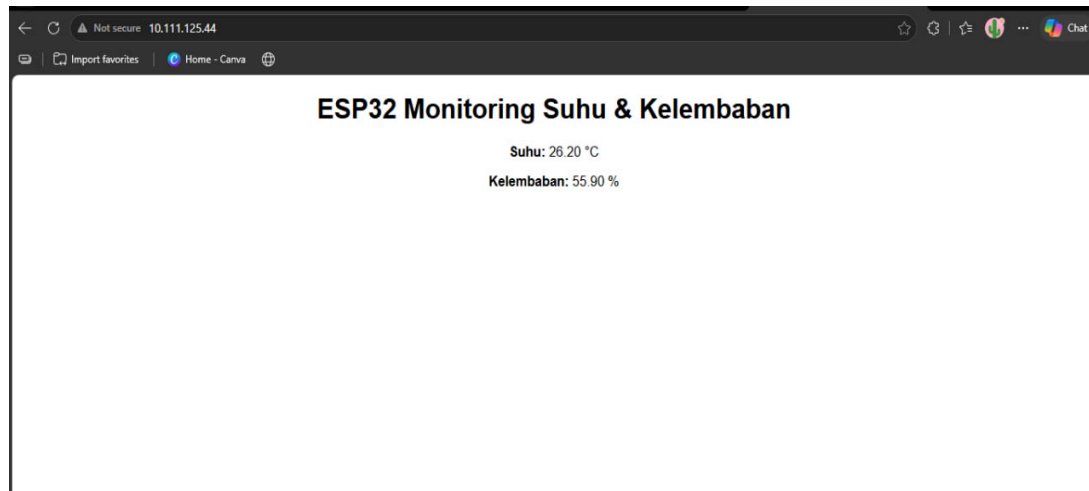
Gambar 22. Fungsi Loop pada Program

Fungsi tersebut digunakan agar ESP32 terus melayani permintaan dari browser dan memperbarui data dashboard secara realtime.

4.4 Tampilan Dashboard Awal

Sebelum dilakukan pengembangan antarmuka pengguna (UI), dashboard monitoring dibuat dengan tampilan sederhana berbasis HTML dasar. Dashboard awal hanya menampilkan informasi suhu dan kelembaban dalam bentuk teks tanpa elemen visual tambahan.

Data suhu dan kelembaban ditampilkan menggunakan metode refresh otomatis halaman setiap beberapa detik. Tampilan dashboard awal masih sangat sederhana dan belum memiliki fitur visualisasi data yang interaktif.



Gambar 23. Tampilan Dashboard Monitoring Awal

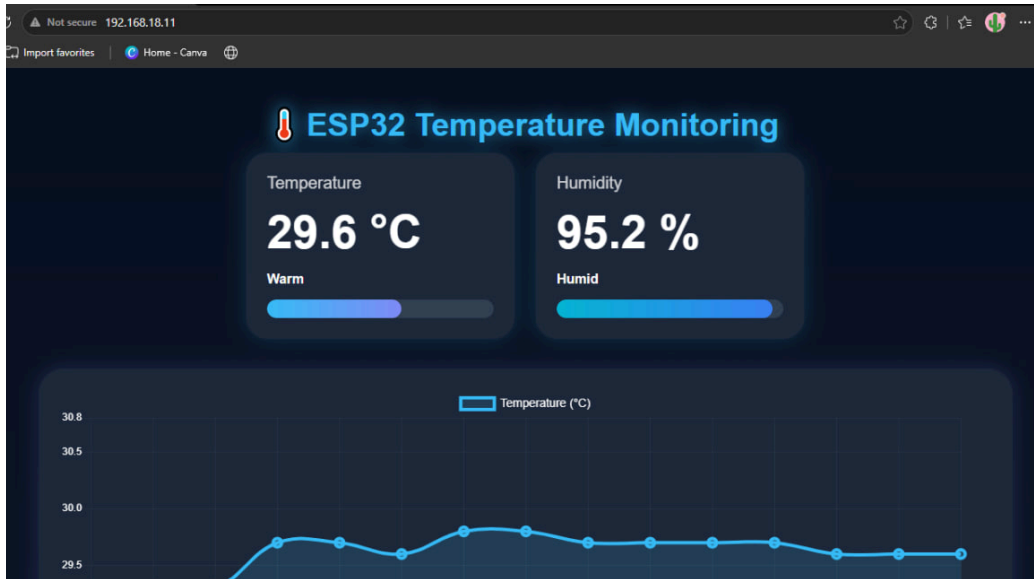
Pada dashboard awal terdapat beberapa komponen utama, yaitu:

1. Judul dashboard monitoring.
2. Nilai suhu dalam satuan derajat Celcius.
3. Nilai kelembaban dalam satuan persen.
4. Refresh otomatis halaman.

Meskipun sederhana, dashboard awal sudah mampu menampilkan data monitoring secara realtime melalui browser menggunakan alamat IP ESP32. Dashboard awal digunakan sebagai tahap dasar sebelum dilakukan pengembangan tampilan antarmuka yang lebih modern dan menarik.

4.5 Tampilan Dashboard Setelah Modifikasi UI

Setelah dashboard awal berhasil dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan pengembangan antarmuka pengguna (User Interface/UI) agar tampilan dashboard menjadi lebih modern, interaktif, dan informatif. Pada tahap ini dilakukan modifikasi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk meningkatkan kualitas tampilan visual dashboard monitoring.



Gambar 24. Tampilan Dark Mode Dashboard

Dashboard kemudian dikembangkan dengan konsep dark mode modern serta dilengkapi berbagai elemen visual tambahan seperti:

- Progress bar realtime,
- Grafik suhu realtime,
- Animasi tampilan,
- Pembaruan data otomatis tanpa refresh halaman,
- Serta tampilan kartu monitoring modern.

Perubahan tampilan dashboard bertujuan agar pengguna lebih mudah memahami kondisi suhu dan kelembaban melalui visualisasi data yang lebih jelas. Berikut beberapa fitur yang berhasil ditambahkan pada dashboard:

1. **Dark Mode UI**

Dashboard menggunakan tampilan dark mode dengan kombinasi warna biru neon sehingga terlihat lebih modern dan nyaman dilihat.

2. **Progress Bar Monitoring**

Progress bar digunakan untuk menampilkan persentase suhu dan kelembaban secara visual sehingga pengguna lebih mudah membaca kondisi lingkungan.

3. **Grafik Suhu Realtime**

Dashboard dilengkapi grafik realtime menggunakan library Chart.js sehingga perubahan suhu dapat dipantau secara visual dari waktu ke waktu.

4. **Realtime Tanpa Refresh**

Dashboard menggunakan JavaScript Fetch API sehingga data sensor dapat diperbarui otomatis tanpa perlu melakukan refresh halaman secara manual.

4.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan setelah seluruh rangkaian selesai dirakit dan program berhasil diunggah ke ESP32. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem monitoring suhu dan kelembaban dapat berfungsi dengan baik sesuai rancangan. Proses pengujian dimulai dari menyalakan ESP32 menggunakan kabel micro USB data, kemudian memperhatikan hasil pembacaan sensor pada Serial Monitor serta memastikan bahwa ESP32 berhasil terhubung ke jaringan WiFi.

```

mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4876
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:16560
load:0x40080400,len:3500
entry 0x400805b4
Menghubungkan ke WiFi.....
WiFi Terhubung!
IP Address: 192.168.18.11
Web server berjalan...

```

Gambar 25. Tampilan Serial Monitor Saat ESP32 Terhubung ke WiFi

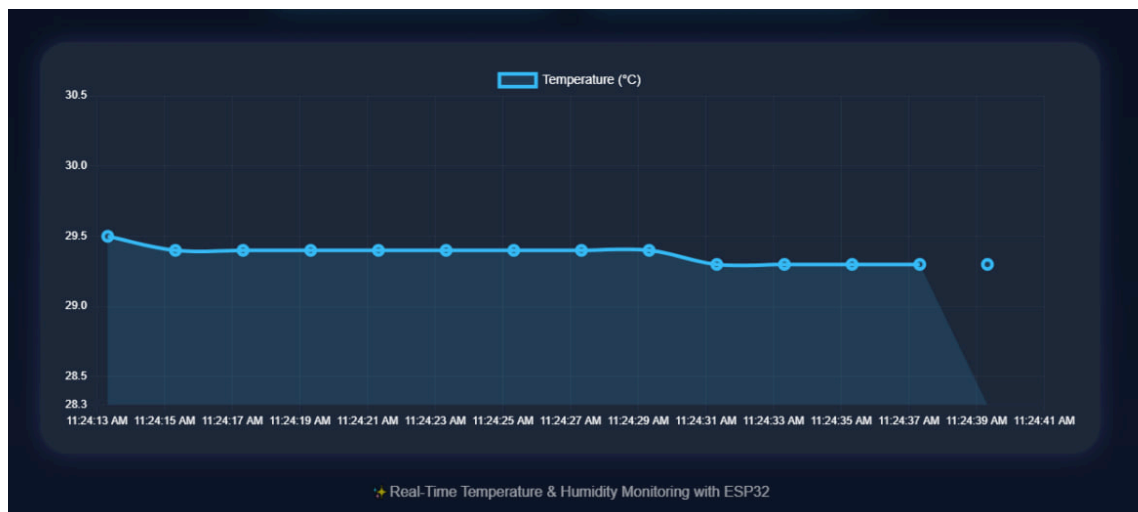
Setelah koneksi WiFi berhasil, ESP32 akan menampilkan alamat IP pada Serial Monitor. Alamat IP tersebut kemudian digunakan untuk membuka dashboard monitoring melalui browser. Pada dashboard, data suhu dan kelembaban akan ditampilkan secara realtime. Pengujian juga dilakukan untuk melihat apakah perubahan suhu dan kelembaban dapat diperbarui otomatis tanpa melakukan refresh halaman.

Pada tahap ini, dilakukan pula pengamatan terhadap tampilan dashboard hasil modifikasi. Fitur seperti dark mode, progress bar, dan grafik realtime diuji untuk memastikan seluruh elemen visual berjalan sesuai fungsinya. Jika semua data dapat tampil dengan benar, maka sistem dinyatakan berhasil dan siap digunakan.

4.7 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor DHT11 dapat berjalan dengan baik. ESP32 berhasil membaca data dari sensor, mengirimkan data ke web server, dan menampilkannya pada dashboard melalui browser secara realtime. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara hardware dan software pada project ini telah berhasil dilakukan dengan benar.

Pada tahap pengujian awal, sempat ditemukan beberapa kendala teknis seperti kesalahan pemilihan port COM, penyesuaian baud rate, serta koneksi WiFi yang lama ketika menggunakan jaringan rumah. Namun setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan, sistem dapat berjalan stabil. Proses upload program ke ESP32 juga berhasil setelah port yang digunakan dipastikan sesuai dengan device yang terdeteksi pada komputer.



Gambar 26. Grafik Monitoring Suhu Realtime

Dari sisi tampilan, dashboard awal berhasil menampilkan data suhu dan kelembaban dalam bentuk sederhana. Setelah dilakukan modifikasi tampilan, dashboard menjadi lebih menarik dan interaktif dengan penambahan dark mode, progress bar, serta grafik realtime. Perubahan ini membuat hasil monitoring lebih mudah dibaca dan lebih nyaman dilihat oleh pengguna.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi tujuan awal, yaitu mampu melakukan monitoring suhu dan kelembaban secara realtime berbasis web menggunakan ESP32. Sistem ini juga masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk fitur tambahan seperti penyimpanan data, notifikasi otomatis, atau integrasi dengan database online.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan ESP32 dan sensor DHT11 berhasil dibuat dan dijalankan dengan baik. Sistem mampu membaca data suhu dan kelembaban dari lingkungan sekitar kemudian menampilkan data tersebut pada dashboard berbasis web secara realtime.

ESP32 berhasil berfungsi sebagai mikrokontroler utama sekaligus web server yang menghubungkan sistem ke jaringan WiFi. Sensor DHT11 juga mampu memberikan pembacaan suhu dan kelembaban yang dapat ditampilkan melalui browser menggunakan alamat IP ESP32. Dashboard monitoring yang awalnya hanya menampilkan data sederhana berbasis teks kemudian berhasil dikembangkan menjadi lebih modern dan interaktif melalui penambahan fitur dark mode, progress bar, grafik suhu realtime, serta pembaruan data otomatis tanpa refresh halaman. Pengembangan tampilan tersebut membuat informasi monitoring menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik secara visual.

Selama proses pengerjaan project, terdapat beberapa kendala seperti masalah koneksi port COM, proses upload program ke ESP32, serta koneksi WiFi yang tidak stabil. Namun seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui proses pengecekan hardware, instalasi driver, dan konfigurasi software yang tepat. Secara keseluruhan, project ini berhasil memenuhi tujuan utama yaitu membangun sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT yang sederhana, realtime, dan interaktif. Selain itu, project ini juga memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan sistem IoT mulai dari tahap instalasi software, perakitan hardware, penulisan program, hingga pengembangan dashboard monitoring berbasis web.

5.2 Saran

Meskipun sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT ini telah berhasil dijalankan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi sistem di masa mendatang.

Beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan sensor dengan tingkat akurasi yang lebih baik seperti DHT22 atau BME280 agar hasil pembacaan suhu dan kelembaban menjadi lebih stabil dan akurat.
2. Menambahkan fitur penyimpanan data ke database sehingga data monitoring dapat disimpan dan dianalisis dalam jangka waktu tertentu.
3. Mengembangkan sistem notifikasi otomatis melalui Telegram, WhatsApp, atau email ketika suhu maupun kelembaban melewati batas tertentu.
4. Menambahkan fitur login atau keamanan dashboard agar akses monitoring lebih aman dan tidak dapat dibuka sembarang pengguna.

5. Mengembangkan tampilan dashboard menjadi lebih responsif untuk perangkat mobile maupun tablet.
6. Mengintegrasikan sistem dengan cloud IoT seperti Firebase, MQTT, atau Thingspeak agar monitoring dapat dilakukan dari mana saja melalui internet.
7. Menambahkan lebih banyak sensor sehingga sistem tidak hanya memonitor suhu dan kelembaban, tetapi juga parameter lingkungan lainnya seperti kualitas udara, cahaya, atau tekanan udara.

Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem monitoring berbasis IoT ini diharapkan dapat menjadi lebih canggih, lebih stabil, dan lebih bermanfaat untuk berbagai kebutuhan monitoring lingkungan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pangestu, R. H., & Paniran, P. (2024). *Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Berbasis IoT Pada Filter G4 Ventilasi PV Box*. Uranus: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, Sains dan Informatika, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.61132/uranus.v2i2.174>
- Kurnia, H. (2025). *Implementasi IoT pada Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Menggunakan ESP32, Firebase dan Kodular*. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 9(1), 1781–1787. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i1.12874>
- Santosa, R., Sari, P. A., & Sasongko, A. T. (2023). *Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Berbasis IoT pada Gudang Penyimpanan PT Sakafarma Laboratories*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, 5(4), 391–400. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i4.943>
- Yusuf, E. M., & Pratama, F. (2023). *Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruang Server Berbasis IoT Menggunakan Arduino Pada PT Bintaro Serpong Damai*. Jurnal Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan, 7(1), 15–22. (tanpa DOI)
- Hadyanto, T., & Amrullah, M. F. (2022). *Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Kandang Anak Ayam Broiler Berbasis Internet of Things*. Jurnal Teknologi dan Sistem Tertanam, 3(2). <https://doi.org/10.33365/jtst.v3i2.2179>
- Abimanyu, D., Sumarno, S., Anggraini, F., Gunawan, I., & Parlina, I. (2021). *Rancang Bangun Alat Pemantau Kadar pH, Suhu Dan Warna Pada Air Sungai Berbasis Mikrokontroler Arduino*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia, 1(6), 235–242. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.55>
- Budiman, A., Ristian, U., & Hasfani, H. (2023). *Sistem Pemantauan Dan Kendali Pembibitan Anggur Berbasis Internet of Things (IoT) (Studi Kasus: Smart Garden FMIPA Untan)*. Coding: Jurnal Komputer dan Aplikasi, 11(3), 424. <https://doi.org/10.26418/coding.v11i03.68040>
- Sharma, N., Sahu, K. P., & Mishra, S. (2019). *IoT Based Weather Monitoring System using NodeMCU-32S*. International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering, 8(5), 1464–1469. <https://doi.org/10.15662/IJAREEIE.2019.0804004>
- Srivastava, R., Mathias, N. E., Malhan, D., Gupta, S. R., et al. (2025). *ESP32-Based Temperature and Humidity Monitoring System with Data Logging Capabilities*. International Journal on Science and Technology, 16(2), 01–08. <https://doi.org/10.71097/IJSAT.v16.i2.4203>

Wivanius, N., Sihombing, W. I., & Kamsyah, D. (2026). *IoT-Based Temperature and Humidity Monitoring System with Real-Time Data Transmission and Automatic Alert Mechanism*. Cyclotron (J. Teknologi UM Surabaya), 9(1), 01–08. <https://doi.org/10.30651/ct.v9i01.28964>